

DISEÑO FUNCIONAL

RAD_SEG_Consulta_estados_radicacion
Banco Davivienda

Fecha: 23/06/2026

Declaración de Confidencialidad

La información contenida en este documento es confidencial y propiedad de Entelgy, y no podrá ser utilizada ni revelada sin autorización expresa y por escrito de la mencionada empresa.

Todos los derechos son reservados, incluyendo los de duplicación, reproducción, uso o acceso al contenido de esta documentación, o cualquier parte de la misma. Ninguna parte de este documento se puede pasar a terceros, procesar, reproducir, distribuir o utilizar para la publicación sin el permiso escrito de Entelgy.

TABLA DE CONTENIDO

1. Objetivo 2
2. Alcance 3
3. Descripción de la Solución 4
   3.1. Contexto funcional y arquitectónico 4
   3.2. Descripción de la integración 5
   3.3. Flujo funcional de alto nivel 5
   3.4. Información funcional esperada 6
   3.5 Exclusiones y pendientes por validar 6
4. Requisitos no funcionales 7
5. Interfaces 7
6. Validaciones y premisas 8
7. Criterios de Aceptación – Escenarios de prueba sugeridos 9

1. Objetivo

Definir funcionalmente la integración que permitirá a SUPLOS consultar en CAI el resultado de una radicación, para conocer si fue aprobada, pagada o devuelta con inconsistencias.

Esta integración se limita al seguimiento de la radicación y no reemplaza la consulta de estados completos de factura/documento, cubierto por la integración RAD_SEG_Consulta_estados_factura.

2. Alcance

La solución a implementar cubre los siguientes requerimientos:

ID de requerimiento detallado	Descripción Detallada del Requerimiento
1	Consultar desde SUPLOS, a través de APIGEE GCP y la capa CAI/Integration Broker, la información de seguimiento de una radicación en CAI, retornando únicamente los datos funcionales asociados a la radicación y su resultado.
2	Consulta del estado de una radicación previamente generada o registrada.
3	Identificación de resultado aprobado, pagado o devuelto con inconsistencias, conforme a la matriz de estados por validar.
4	Retorno de observaciones o inconsistencias cuando CAI indique devolución.
5	Registro de trazabilidad técnica y funcional del seguimiento de radicación.

Fuera de alcance para este documento:

- Consulta de estados completos de factura/documento, cubierta por RAD_SEG_Consulta_estados_factura.
- Radicación de facturas en CAI o SUPLOS.
- Cálculo, generación o aprobación de pagos.

- Modificación manual de observaciones de devolución.

3. Descripción de la Solución

La solución propuesta para cada uno de los requerimientos del presente documento:

3.1. Contexto funcional y arquitectónico

La solución se enmarca en el proyecto Banco Davivienda CAI – SUPLOS, donde SUPLOS actúa como plataforma funcional para radicación y seguimiento de facturas, mientras que CAI/PeopleSoft 9.1 actúa como sistema backend financiero para los procesos que le correspondan. La exposición y gobierno de las APIs se realizará a través de APIGEE GCP, usando OAuth 2.0 como mecanismo de autenticación/autorización, de acuerdo con la arquitectura suministrada para el proyecto.

En el diagrama de arquitectura se define una separación por capas: SUPLOS, Capa de Exposición/API Management con APIGEE, Capa de Integración CAI/Integration Broker y PeopleSoft 9.1/CAI.

En dicha arquitectura se consideran políticas APIGEE, trazabilidad técnica, tabla de control/log, router transversal, confirmación de recepción y mecanismo de respuesta/callback cuando aplique. La modalidad exacta síncrona o asíncrona de cada integración debe confirmarse en el diseño técnico.

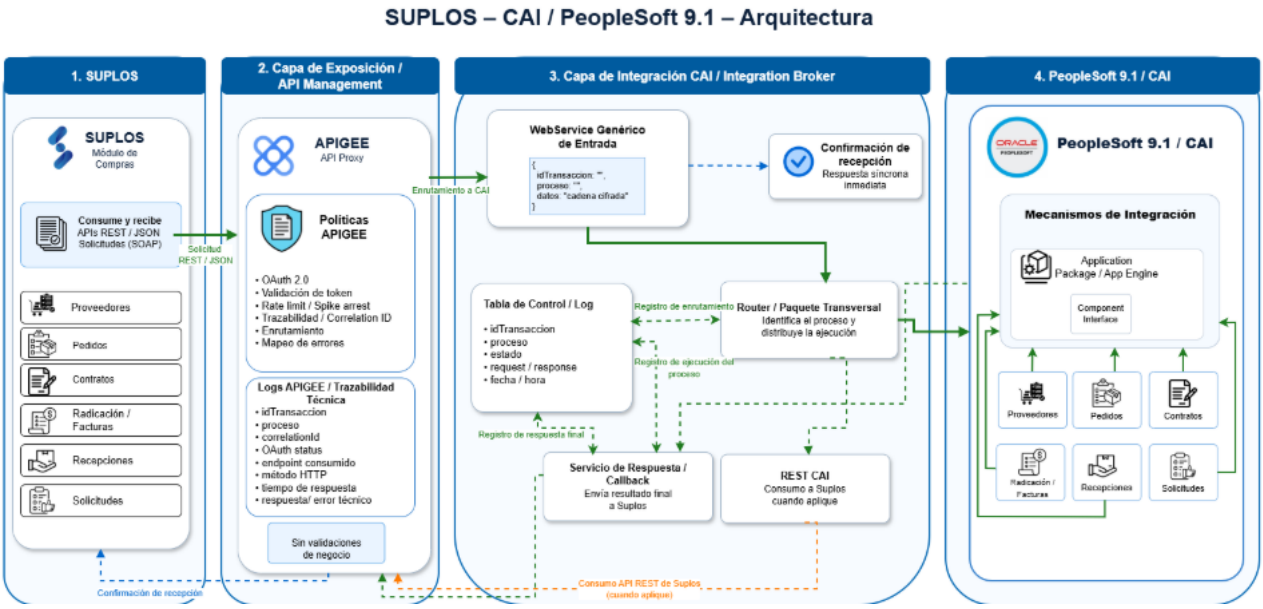


Figura 1. Diagrama de arquitectura SUPLOS – CAI / PeopleSoft 9.1 suministrado como insumo del diseño.

3.2. Descripción de la integración

Campo	Detalle
Código de integración	RAD_SEG_Consulta_estados_radicacion
Nombre funcional	Consulta de aprobación/devolución de la radicación en CAI
Proceso / disparador	Seguimiento de radicación
Descripción funcional confirmada	SUPLOS consulta en CAI si la radicación fue aprobada, pagada o devuelta con inconsistencias. Solo viaja información de la radicación.
Canal de exposición	APIGEE GCP con OAuth 2.0. Detalles de proxy, producto API, scopes y grant type: Pendiente por validar.
Sistema origen	Pendiente por validar en contrato técnico, salvo donde el inventario funcional indique explícitamente SUPLOS consulta en CAI.
Sistema destino	Pendiente por validar en contrato técnico. Se considera CAI/PeopleSoft 9.1 o SUPLOS según la integración documentada.
Patrón de comunicación	Pendiente por validar. El diagrama contempla confirmación síncrona inmediata y respuesta final/callback cuando aplique.

3.3. Flujo funcional de alto nivel

- SUPLOS solicita el seguimiento de una radicación registrada, enviando el identificador funcional que se confirme como llave de consulta

- APIGEE valida OAuth 2.0, aplica control de tráfico, trazabilidad y enrutamiento al Web Service genérico de entrada de CAI.
- La capa CAI/Integration Broker registra el request en la tabla de control/log y direcciona el proceso al router transversal.
- PeopleSoft 9.1/CAI valida el estado vigente de la radicación y retorna el resultado disponible.
- La capa de integración devuelve a SUPLOS el estado de la radicación y, si aplica, las observaciones de devolución o inconsistencias.
- SUPLOS utiliza la respuesta para actualizar el seguimiento de la radicación y habilitar las acciones funcionales que correspondan.

3.4. Información funcional esperada

La siguiente lista representa la información funcional esperada a nivel de negocio. No reemplaza el contrato técnico de integración, el cual debe definir nombres de campos, tipos de dato, longitudes, obligatoriedad, catálogos y estructura JSON/SOAP definitiva.

- Identificador de transacción/correlación.
- Proceso de integración.
- Identificador de radicación.
- Estado de radicación.
- Resultado de aprobación/devolución.
- Indicador de pago cuando aplique.
- Observaciones o inconsistencias de CAI.
- Fecha/hora de actualización.
- Usuario o responsable funcional, si aplica y si es entregado por CAI.

3.5 Exclusiones y pendientes por validar

Los siguientes puntos deben cerrarse antes de congelar la versión funcional y pasar al diseño técnico detallado:

- Endpoint definitivo, método HTTP, headers obligatorios y estructura final de request/response.

- Grant type OAuth 2.0, emisor del token, alcance/scopes y ciclo de vida de credenciales.
- Ambientes, rutas base, certificados, listas de acceso, mecanismos de red y responsables de soporte.
- Matriz oficial de códigos de error, reintentos, timeouts, escenarios de reproceso y mesa de soporte.
- Volumetría, ventanas de ejecución, concurrencia, SLAs técnicos y criterios de desempeño.
- Matriz final de homologación de estados, campos obligatorios, campos opcionales y reglas de negocio.
- Definición de monitoreo, alertamiento, tableros de trazabilidad y retención de logs.

4. Requisitos no funcionales

Requisito no funcional	Descripción
Seguridad	Toda invocación deberá pasar por APIGEE y usar OAuth 2.0. El grant type, scopes, expiración de token y manejo de credenciales quedan pendientes por validar.
Trazabilidad	Debe existir idTransaccion/correlationId para seguir el flujo entre SUPLOS, APIGEE, CAI/Integration Broker y PeopleSoft 9.1/CAI.
Auditoría	La capa de integración deberá registrar proceso, estado, request/response, fecha/hora y resultado funcional/técnico, de acuerdo con la política de retención que se confirme.
Disponibilidad	La disponibilidad objetivo de APIGEE, CAI/Integration Broker y backend PeopleSoft queda pendiente por validar con Davivienda.
Rendimiento	Los tiempos máximos de respuesta, timeouts y comportamiento para procesos asíncronos están pendientes por validar.
Manejo de errores	Los errores deben mapearse de forma controlada para evitar mensajes técnicos no interpretables por SUPLOS o por el usuario funcional.
Idempotencia	La integración debe evitar duplicidad de procesamiento ante reintentos o consultas repetidas. La llave funcional idempotente queda pendiente por validar.
Monitoreo	Se requiere monitoreo de disponibilidad, errores, tiempos de respuesta, rechazos de OAuth y fallas de backend. Herramienta y responsables: Pendiente por validar.

5. Interfaces

En esta sección se identifican las interfaces de alto nivel asociadas a la integración. La definición técnica detallada de endpoints, operaciones, métodos, payloads y códigos de respuesta deberá completarse en el diseño técnico.

Nombre de la Interfaz	Descripción de la interfaz	Componente	Clasificación
SUPLOS - APIGEE	Solicitud o consumo funcional asociado a la integración. APIGEE actúa como punto de exposición y control.	SUPLOS / APIGEE API Proxy	Funcional
APIGEE - CAI Integration Broker	Enrutamiento seguro de la solicitud hacia el Web Service genérico de entrada o componente equivalente.	APIGEE / Integration Broker	Ambiental / Funcional
CAI Integration Broker - PeopleSoft 9.1/CAI	Ejecución del proceso interno mediante router/paquete transversal, App Engine o Component Interface cuando aplique.	Integration Broker / PeopleSoft 9.1	Funcional
Tabla de Control / Log	Registro de idTransaccion, proceso, estado, request/response y fecha/hora para trazabilidad.	Integration Broker / Log transaccional	Funcional
Servicio de Respuesta / Callback	Entrega de resultado final a SUPLOS cuando aplique un procesamiento diferido.	CAI Integration Broker / SUPLOS	Funcional

6. Validaciones y premisas

Las siguientes son las validaciones y premisas para cada uno de los requerimientos:

Validaciones funcionales específicas

- La consulta debe operar sobre radicaciones existentes; la llave funcional definitiva está pendiente por validar.
- La respuesta no debe incluir información financiera completa de factura si no hace parte de la radicación.

- Cuando exista devolución, las observaciones deben conservarse de forma íntegra para que SUPLOS pueda informar el motivo funcional.
- El estado recibido debe homologarse con los estados/subestados definidos para SUPLOS.

Validaciones transversales

- La solicitud debe contar con identificador de transacción o correlación para seguimiento de extremo a extremo.
- La integración debe rechazar solicitudes sin token válido, vencido o sin permisos suficientes.
- Los catálogos de estados, causales y errores deben estar homologados entre SUPLOS y CAI antes de pruebas integrales.
- Los mensajes de error funcional deben permitir identificar la causa sin exponer información técnica sensible.
- Los registros de log deben permitir reconstruir el ciclo completo de la transacción sin depender de búsquedas manuales en múltiples sistemas.

Premisas

- Davivienda entregará las especificaciones técnicas de integración, incluyendo contratos, endpoints, seguridad y matriz de campos.
- El diseño funcional podrá ajustarse cuando se confirme el detalle técnico del contrato API/servicio.
- APIGEE GCP será la capa de exposición y gobierno de API para las integraciones documentadas.
- OAuth 2.0 será utilizado como mecanismo de seguridad en la exposición de servicios.
- La arquitectura considera confirmación de recepción y registro de trazabilidad, sin que ello implique por sí solo que todas las integraciones sean asíncronas.
- No se incluyen integraciones adicionales a las cuatro confirmadas para el proyecto en esta versión.

7. Criterios de Aceptación – Escenarios de prueba sugeridos

Los siguientes son los criterios de aceptación definidos para la solución planteada:

Criterios de Aceptación	
#	**Criterio de aceptación**
1	Dado que SUPLOS consulta una radicación válida, cuando CAI tiene resultado disponible, entonces se retorna el estado de la radicación de forma controlada.
2	Dado que la radicación fue devuelta, cuando CAI entrega observaciones, entonces SUPLOS recibe la información necesaria para presentar la inconsistencia funcional.
3	Dado que la radicación no existe o no puede ser identificada, cuando CAI responde el evento, entonces SUPLOS registra el resultado sin modificar estados de manera incorrecta.
4	Dado que APIGEE rechaza una solicitud por token inválido o vencido, entonces no se enruta la solicitud hacia CAI y se registra el evento técnico.
5	Dado que existe un error de comunicación, entonces la transacción queda trazada para reproceso o análisis operativo.

Para la realización de las pruebas unitarias de Entelgy en el ambiente de laboratorio, el área de tecnología y los usuarios líderes deberán suministrar los usuarios con los cuales se deben realizar dichas pruebas, esto para asegurar que el usuario final no va a tener inconvenientes en la ejecución de sus pruebas en el mismo ambiente

CONTROL DE VERSIONES REGISTRO

Versión	**Fecha**	**Descripción de los principales cambios**	**Elaboró**	**Revisó**	**Aprobó**
1	23/06/2026	Versión Inicial	Orlando Sarmiento		

CONTROL DE VERSIONES FORMATO

Versión	**Fecha**	**Descripción de los principales cambios**	**Elaboró**	**Revisó**	**Aprobó**
01	09/Nov/2023	Documento Inicial.	Bibiana Rodríguez	Yisela Vela	Fany Alvarez

Versión	Fecha	Descripción de los principales cambios	Elaboró	Revisó	Aprobó
02	23/Ene/2024	Se incluye descripción detallada de las interfaces	Bibiana Rodríguez	Yisela Vela	Fany Alvarez